UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Analisis dan Refleksi Rancangan Pembelajaran Mendalam Berbasis UbD untuk SMK

Diajukan untuk memenuhi UTS mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

I. PENDAHULUAN

Desain pembelajaran yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan yang bermakna dan berdampak. Salah satu kerangka desain pembelajaran yang telah diakui secara luas di dunia pendidikan adalah *Understanding by Design* (UbD), yang dikembangkan oleh Grant Wiggins dan Jay McTighe. Kerangka ini mengedepankan prinsip *"backward design"* atau desain mundur, di mana guru merancang pembelajaran berangkat dari hasil akhir yang ingin dicapai, bukan dari aktivitas atau materi semata.

Sebagai seorang mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sedang mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional, pemahaman mendalam terhadap kerangka UbD menjadi kompetensi yang tidak dapat diabaikan. Esai reflektif ini ditulis sebagai respons terhadap sebuah dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Informatika untuk Fase E / Kelas X dengan topik Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*) yang secara eksplisit dinyatakan sebagai dokumen yang "belum sempurna".

Melalui esai ini, saya berupaya mengkaji secara kritis kesesuaian RPP tersebut dengan prinsip-prinsip UbD, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, merefleksikan implikasinya terhadap kualitas pembelajaran, serta merumuskan usulan perbaikan yang konkret dan terukur. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan desain pembelajaran yang mampu membawa siswa kepada pemahaman yang sesungguhnya—bukan sekadar hafalan—sehingga mereka dapat mentransfer pengetahuan ke konteks kehidupan nyata.

II. ANALISIS

2.1 Kerangka Konseptual UbD dan Backward Design

UbD berpijak pada tiga tahap utama yang saling terhubung secara logis. **Tahap 1** adalah menetapkan *Desired Results* (Hasil yang Diinginkan), yang mencakup tujuan transfer, pemahaman abadi (*enduring understandings*), dan pertanyaan esensial. **Tahap 2** adalah menentukan *Assessment Evidence* (Bukti Asesmen) melalui tugas kinerja autentik dan bukti pendukung lainnya. **Tahap 3** barulah merencanakan *Learning Plan* atau pengalaman belajar yang koheren. Urutan ini bukan sekadar administratif—ia mencerminkan logika tujuan-bukti-proses yang menjamin keselarasan seluruh komponen pembelajaran.

2.2 Analisis Tahap 1: Desired Results

Tujuan transfer yang tercantum dalam RPP ini berbunyi: *"Siswa mampu memahami 4 fondasi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari."* Secara sepintas kalimat ini tampak memadai, namun secara substantif ia mengandung kelemahan mendasar. Kata "memahami" tanpa diikuti indikator perilaku yang dapat diobservasi menjadikan tujuan ini tidak operasional. Lebih kritis lagi, frasa "dalam kehidupan sehari-hari" seharusnya menjadi konteks transfer, namun tidak pernah dijabarkan lebih lanjut ke dalam skenario konkret maupun tugas autentik.

Adapun rumusan *Understandings* yang tertulis—"Siswa memahami definisi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma"—sesungguhnya bukan merupakan pemahaman abadi. Pemahaman abadi dalam kerangka UbD merujuk pada proposisi yang bersifat *transferable* dan tidak terlihat secara langsung, misalnya: "Dengan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, kita dapat menemukan solusi yang lebih efisien dan sistematis." Rumusan yang ada dalam RPP ini lebih tepat dikategorikan sebagai pengetahuan faktual, bukan pemahaman konseptual yang mendalam.

Masalah paling mencolok pada Tahap 1 adalah kualitas *Essential Questions* (Pertanyaan Pemantik). Pertanyaan yang diajukan—"Sebutkan 4 pilar berpikir komputasional!" dan "Apa yang dimaksud dengan dekomposisi?"—adalah pertanyaan tertutup yang hanya menuntut recall hafalan. Wiggins dan McTighe menegaskan bahwa pertanyaan esensial harus bersifat terbuka, menantang, dan mampu menstimulasi penyelidikan mendalam yang berkelanjutan. Kedua pertanyaan tersebut jauh dari kriteria tersebut.

2.3 Analisis Tahap 2: Assessment Evidence

Tugas kinerja berupa "membuat presentasi PowerPoint tentang definisi dan contoh singkat" merupakan tugas yang rendah tingkat autentisitasnya. Dalam terminologi GRASPS yang disarankan UbD (*Goal, Role, Audience, Situation, Product, Standards*), tugas ini tidak memiliki konteks peran, audiens nyata, maupun situasi yang mensimulasikan dunia nyata. Siswa hanya diminta memindahkan definisi ke dalam slide, yang secara taksonomi masih berada di level C1 (mengingat) hingga C2 (memahami) dari Taksonomi Bloom.

Bukti pendukung yang disebutkan—kuis menjodohkan istilah dan ujian akhir bab tentang sejarah berpikir komputasional—semakin memperkuat orientasi asesmen yang bersifat *knowledge-centered* dan bukan *understanding-centered*. Asesmen tentang sejarah berpikir komputasional bahkan tidak relevan dengan tujuan transfer yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya misalignment antar komponen perencanaan.

2.4 Analisis Tahap 3: Learning Plan

Rencana pembelajaran yang disusun sepenuhnya berpusat pada guru (*teacher-centered*): ceramah sejarah CT, pencatatan definisi dari buku paket, mengerjakan latihan soal, dan pembahasan jawaban. Tidak ada satu pun aktivitas yang dirancang untuk membangun pemahaman konseptual melalui pengalaman langsung, eksplorasi, diskusi kritis, atau penerapan dalam konteks nyata. Sequensi ini mencerminkan paradigma lama yang justru dipermasalahkan oleh Wiggins dan McTighe sebagai penyebab utama mengapa siswa "mengerjakan kurikulum" tanpa benar-benar memahaminya.

III. REFLEKSI

Mencermati dokumen RPP ini membawa saya pada sebuah refleksi yang cukup menohok: betapa mudahnya sebuah RPP terlihat "lengkap" secara format, namun sesungguhnya kosong secara substansi UbD. Dokumen ini memiliki ketiga tahap, namun ketiganya tidak terhubung satu sama lain melalui logika *backward design*. Tujuan yang ditetapkan tidak selaras dengan asesmen yang dipilih, dan asesmen tidak menginformasikan desain pengalaman belajar.

Refleksi ini menyadarkan saya bahwa kesalahan terbesar dalam desain pembelajaran bukan terletak pada tidak adanya komponen, melainkan pada tidak adanya koherensi antar komponen. Dalam praktik profesional ke depan, saya harus membiasakan diri untuk selalu bertanya: *"Apakah tugas asesmen ini benar-benar membuktikan bahwa siswa telah mencapai pemahaman yang saya targetkan?"* dan *"Apakah aktivitas belajar ini memang dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tugas asesmen tersebut?"*

Saya juga merefleksikan betapa pentingnya merumuskan pertanyaan esensial yang autentik. Pertanyaan yang baik bukan sekadar pembuka pelajaran—ia adalah kompas yang mengarahkan seluruh proses penyelidikan siswa. Ketika pertanyaan hanya bersifat recall, maka secara tidak sadar kita menyampaikan pesan kepada siswa bahwa belajar adalah tentang menghafal, bukan tentang berpikir. Padahal, tujuan akhir pendidikan adalah membangun kapasitas berpikir yang dapat digunakan sepanjang hayat.

Dari perspektif konteks mata pelajaran, Informatika dengan topik Berpikir Komputasional sesungguhnya memiliki potensi luar biasa untuk dirancang dengan pendekatan UbD yang kuat. Berpikir komputasional adalah kemampuan *transfer* par excellence—ia dapat diterapkan dalam matematika, sains, bahasa, bahkan kehidupan sosial. Sayangnya, potensi ini sama sekali tidak dieksplorasi dalam RPP yang ada.

IV. USULAN PERBAIKAN

4.1 Reformulasi Tahap 1

Tujuan transfer perlu dirumuskan ulang secara operasional, misalnya: *"Siswa mampu menggunakan empat fondasi berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma) untuk menganalisis dan merancang solusi terhadap masalah nyata di lingkungan mereka."* Pemahaman abadi yang lebih tepat berbunyi: *"Masalah kompleks dapat diselesaikan secara efektif dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, mengenali pola tersembunyi, dan merancang langkah-langkah yang sistematis."*

Pertanyaan esensial perlu diganti dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan provokatif, antara lain: *"Bagaimana cara berpikir seorang programmer dapat membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan komputer?"* atau *"Mengapa mesin bisa 'berpikir' untuk memecahkan masalah, sementara kita sebagai manusia yang merancang cara berpikirnya?"*

4.2 Reformulasi Tahap 2

Tugas kinerja autentik yang lebih selaras dengan prinsip GRASPS dapat dirancang sebagai berikut: Siswa berperan sebagai *problem solver* yang diminta oleh sebuah komunitas lokal (misalnya OSIS atau karang taruna) untuk membantu menyelesaikan permasalahan organisasi—seperti sistem jadwal piket atau manajemen inventaris. Mereka harus mendokumentasikan proses berpikir komputasional yang mereka gunakan, mulai dari dekomposisi masalah hingga algoritma solusinya, dan mempresentasikannya kepada "klien" tersebut.

Bukti pendukung yang lebih kaya dapat mencakup: jurnal berpikir (*thinking journal*) yang diisi siswa selama proses eksplorasi, kuis diagnostik di awal untuk memetakan prior knowledge, dan observasi guru terhadap proses diskusi kelompok menggunakan rubrik yang terstandar.

4.3 Reformulasi Tahap 3

Rencana belajar perlu dirancang ulang dengan pendekatan *W-H-E-R-E-T-O* yang disarankan UbD. Mulailah dengan *hook* yang menarik—misalnya, tantang siswa memecahkan teka-teki logika atau simulasi masalah nyata tanpa memberi tahu mereka tentang CT terlebih dahulu. Kemudian fasilitasi eksplorasi induktif di mana siswa sendiri menemukan pola dan struktur dari pengalaman tersebut. Setelah itu barulah konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma diperkenalkan sebagai nama-nama dari apa yang telah mereka lakukan secara intuitif.

Aktivitas harus mencakup kolaborasi bermakna, seperti proyek kelompok lintas konteks, diskusi Socratic tentang pertanyaan esensial, dan presentasi solusi kepada audiens nyata. Di sepanjang proses, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan *feedback* formatif, bukan sebagai sumber informasi tunggal.

V. KESIMPULAN

RPP Informatika tentang Berpikir Komputasional yang menjadi objek kajian dalam esai ini merupakan contoh nyata dari kesenjangan antara kepatuhan format dan kedalaman substansi dalam desain pembelajaran berbasis UbD. Ketiga tahapnya hadir secara formal, namun tidak saling terhubung melalui logika koherensi yang menjadi roh dari kerangka UbD. Tujuan transfer bersifat ambigu, pertanyaan esensial bersifat tertutup, asesmen tidak autentik, dan pengalaman belajar sepenuhnya berpusat pada guru.

Sebagai calon pendidik profesional, saya meyakini bahwa kualitas perencanaan pembelajaran adalah cerminan langsung dari kualitas pemahaman kita terhadap hakikat belajar itu sendiri. UbD bukan sekadar kerangka teknis—ia adalah filosofi bahwa siswa datang ke sekolah bukan untuk menerima informasi, melainkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka.

Perbaikan RPP ini bukan sekadar soal teknis penulisan dokumen, melainkan tentang pergeseran paradigma: dari pembelajaran yang berorientasi pada penyelesaian materi menuju pembelajaran yang berorientasi pada pembangunan pemahaman. Dengan merumuskan tujuan transfer yang jelas, merancang asesmen autentik yang menantang, dan membangun pengalaman belajar yang bermakna, kita memberi siswa kesempatan untuk benar-benar memahami—dan bukan sekadar menghafal—apa itu berpikir komputasional dan mengapa ia relevan dalam kehidupan mereka.

Perjalanan menuju RPP yang ideal memang tidak mudah, tetapi ia dimulai dari kesadaran untuk terus berefleksi dan belajar—sebagaimana yang coba saya lakukan melalui esai ini.

REFERENSI

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2nd ed.). ASCD.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2011). *The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units.* ASCD.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM, 49*(3), 33–35.

Kemdikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika Fase E*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.* David McKay.

LAMPIRAN

PERENCANAAN PEMBELAJARAN - VERSI BELUM SEMPURNA

Mata Pelajaran	: Informatika
Topik	: Berpikir Komputasional (4 Fondasi CT)
Fase/Kelas	: E / 10

Tahap 1: Hasil yang Diinginkan (Desired Results)

- **Tujuan Utama (Transfer):** Siswa mampu memahami 4 fondasi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari.
- **Pemahaman (Understandings):**
  - Siswa memahami definisi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.
- **Pertanyaan Pemantik (Essential Questions):**
  - Sebutkan 4 pilar berpikir komputasional!
  - Apa yang dimaksud dengan dekomposisi?

Tahap 2: Bukti Asesmen (Assessment Evidence)

- **Tugas Kinerja (Performance Task):**
  - Siswa membuat presentasi PowerPoint yang menjelaskan definisi dan contoh singkat dari 4 pilar berpikir komputasional.
- **Bukti Lainnya:**
  - Kuis menjodohkan istilah (misal: menjodohkan kata "Algoritma" dengan definisi "Langkah-langkah logis").
  - Ujian akhir bab mengenai sejarah berpikir komputasional.

Tahap 3: Rencana Belajar (Learning Plan)

1. Guru memberikan ceramah tentang sejarah Berpikir Komputasional.
2. Siswa mencatat definisi 4 pilar dari buku paket.
3. Siswa mengerjakan latihan soal di buku tugas.
4. Guru membahas jawaban latihan soal di depan kelas.

PERENCANAAN PEMBELAJARAN
BERBASIS UNDERSTANDING BY DESIGN (UbD)
Versi Penyempurnaan – Sesuai Prinsip Backward Design

Mata Pelajaran	: Informatika
Topik / Unit	: Berpikir Komputasional (4 Fondasi CT)
Fase / Kelas	: E / X (Kelas 10)
Alokasi Waktu	: 4 × Pertemuan (@ 2 × 45 menit = 8 JP)
Penyusun	: Guru Mata Pelajaran Informatika
Kurikulum	: Kurikulum Merdeka

Catatan Kerangka UbD: Perencanaan pembelajaran ini dirancang menggunakan pendekatan *Backward Design* (desain mundur): dimulai dari tujuan transfer → bukti asesmen → baru pengalaman belajar. Ketiga tahap dirancang secara koheren dan saling menginformasikan satu sama lain.

TAHAP 1: HASIL YANG DIINGINKAN (DESIRED RESULTS)

TUJUAN / STANDAR (Established Goals)

Capaian Pembelajaran (CP) Informatika Fase E:

- Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari secara sistematis, efisien, dan kreatif.
- Siswa menggunakan abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma dalam merancang solusi berbasis logika.

Dimensi Profil Pelajar Pancasila:

- Bernalar Kritis – Mandiri – Bergotong Royong – Kreatif

TUJUAN TRANSFER

Siswa akan mampu secara mandiri:

- Menggunakan keempat fondasi CT (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma) untuk menganalisis masalah nyata di lingkungan mereka dan merancang solusi yang sistematis.
- Mentransfer cara berpikir komputasional ke konteks di luar mata pelajaran Informatika, seperti manajemen

PEMAHAMAN ABADI (Enduring Understandings)

Siswa akan memahami bahwa:

- Masalah yang tampak rumit menjadi lebih mudah diselesaikan ketika dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola (dekomposisi).
- Mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data atau situasi memungkinkan kita memprediksi dan memecahkan masalah serupa dengan lebih cepat.

organisasi, kehidupan sosial, dan pengambilan keputusan sehari-hari.	• Abstraksi membantu kita fokus pada informasi esensial dan mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga solusi menjadi lebih efisien. • Algoritma—urutan langkah yang terstruktur—adalah cara universal untuk mengomunikasikan solusi kepada siapa pun, termasuk mesin.
PERTANYAAN ESENSIAL (Essential Questions) • Bagaimana cara berpikir seorang programmer dapat membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan komputer? • Apa yang membuat suatu solusi disebut 'efisien' dan 'elegan'—dan bagaimana berpikir komputasional membantu kita mencapainya? • Mengapa kemampuan memecah masalah dan mengenali pola dianggap sebagai keterampilan paling berharga di abad ke-21? • Bagaimana algoritma yang kamu rancang hari ini dapat memengaruhi kehidupan orang lain?	**PENGETAHUAN YANG AKAN DIKUASAI** • Definisi dan konsep keempat fondasi CT: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. • Hubungan dan perbedaan antar keempat fondasi CT. • Penerapan CT dalam berbagai konteks (non-komputer). **KETERAMPILAN YANG AKAN DIKUASAI** • Mendekomposisi masalah nyata menjadi sub-masalah yang dapat diselesaikan. • Mengidentifikasi pola dalam data atau situasi masalah. • Merancang abstraksi yang tepat dari suatu permasalahan. • Menyusun algoritma terstruktur (flowchart/pseudocode) untuk solusi masalah. • Mengomunikasikan solusi secara lisan dan tulisan kepada audiens nyata.

TAHAP 2: BUKTI ASESMEN (ASSESSMENT EVIDENCE)

TUGAS KINERJA AUTENTIK (Performance Task) — Kerangka GRASPS

G – Goal (Tujuan)	Merancang solusi sistematis untuk permasalahan nyata di lingkungan sekolah/komunitas menggunakan keempat fondasi CT.
R – Role (Peran)	Siswa berperan sebagai Tim Problem Solver yang dikontrak oleh organisasi sekolah (OSIS/kelas) untuk memecahkan masalah operasional mereka.
A – Audience (Audiens)	Pengurus OSIS / wali kelas / anggota komunitas yang menjadi 'klien' nyata dalam proyek ini.

S – Situation (Situasi)	OSIS kesulitan mengelola jadwal piket kebersihan kelas, distribusi tugas kepanitiaan, atau sistem peminjaman alat. Mereka membutuhkan solusi yang sistematis dan dapat direplikasi.
P – Product (Produk)	Dokumen solusi yang berisi: (1) peta dekomposisi masalah, (2) identifikasi pola, (3) diagram abstraksi, dan (4) algoritma/flowchart solusi; disertai presentasi lisan kepada klien.
S – Standards (Standar)	Dinilai menggunakan rubrik holistik: kedalaman analisis CT, kreativitas solusi, kelengkapan algoritma, dan kualitas presentasi/komunikasi.

BUKTI PENDUKUNG (Other Evidence)

Asesmen Diagnostik (Awal):

- Kuis pra-pembelajaran: siswa merespons 3 skenario masalah nyata dan menjelaskan bagaimana mereka akan menyelesaikannya (unstructured). Guru memetakan prior knowledge.

Asesmen Formatif (Selama Proses):

- Jurnal Berpikir (Thinking Journal): diisi siswa setiap pertemuan, merekam proses berpikir, kesulitan, dan insight yang mereka dapatkan.
- Exit ticket per pertemuan: 1–2 pertanyaan reflektif pendek yang dijawab sebelum kelas berakhir.
- Observasi guru menggunakan checklist keterampilan CT saat diskusi kelompok berlangsung.
- Peer-review: masing-masing kelompok memberikan umpan balik konstruktif terhadap rancangan kelompok lain menggunakan panduan yang disediakan.

ASESMEN SUMATIF & REFLEKSI DIRI

Asesmen Sumatif (Akhir Unit):

- Presentasi Proyek kepada 'klien' nyata: dinilai menggunakan rubrik GRASPS yang telah dikomunikasikan sejak awal pembelajaran.
- Tes Aplikasi Tertulis: siswa diberikan skenario masalah baru (transfer task) dan diminta menerapkan keempat fondasi CT secara tertulis—bukan menghafal definisi.

Refleksi Diri Siswa:

- Self-assessment menggunakan skala: 'Saya masih bingung tentang...', 'Saya sudah bisa...', 'Pertanyaan yang masih saya miliki adalah...'
- Refleksi akhir: 'Bagaimana cara berpikirku berubah setelah mempelajari berpikir komputasional?'

Kriteria Penilaian Proyek:

- Kedalaman analisis CT: 40%
- Kreativitas dan relevansi solusi: 25%
- Kelengkapan dokumentasi: 20%
- Kualitas presentasi & komunikasi: 15%

TAHAP 3: RENCANA PEMBELAJARAN (LEARNING PLAN) — Kerangka W-H-E-R-E-T-O

Pertemuan	Durasi	Setting	Aktivitas Pembelajaran (W-H-E-R-E-T-O)
1	2 × 45 menit	Kelas + Outdoor	**Hook/Where:** Tantangan pembuka: guru menyajikan 'kotak misteri'—sebuah skenario masalah nyata OSIS tanpa menyebut CT sama sekali. Siswa diminta brainstorming solusi secara bebas. Guru memancing: 'Apa yang pertama kali kamu lakukan ketika menghadapi masalah yang sangat besar dan rumit?'

			Explore: Siswa dalam kelompok (4–5 orang) mendiskusikan skenario masalah dan mencatat langkah-langkah yang mereka pikirkan secara intuitif. Guru berkeliling, mendengarkan tanpa memberi petunjuk. **Explain:** Setelah eksplorasi, guru bersama siswa mengidentifikasi bahwa apa yang mereka lakukan secara intuitif ADALAH fondasi CT. Konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma diperkenalkan sebagai 'nama ilmiah' dari cara berpikir yang sudah mereka miliki. **Elaborate:** Siswa memetakan ulang langkah-langkah solusi mereka menggunakan kerangka 4 fondasi CT. Pertanyaan esensial #1 dibuka untuk didiskusikan. **Evaluate:** Exit ticket: 'Tuliskan satu contoh masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan dekomposisi dan jelaskan caranya.' Guru menganalisis untuk pemetaan formatif.
2	2 × 45 menit	Kelas + Lab	**Hook/Where:** Review exit ticket pertemuan 1. Guru memperlihatkan dua contoh kasus: satu yang menggunakan CT secara eksplisit (efisien) vs. satu yang tidak (kacau). Pertanyaan: 'Apa bedanya?' **Explore:** Siswa melakukan 'CT Detective Activity': diberikan beberapa skenario masalah sehari-hari (bukan komputer) dan diminta mengidentifikasi fondasi CT apa yang paling relevan dan mengapa. Aktivitas berbasis inkuiri terbimbing. **Explain:** Diskusi kelas: Siswa mempresentasikan temuan mereka. Guru melakukan penguatan konsep dengan menghubungkan temuan siswa ke definisi akademis dan contoh konkret di dunia nyata. **Elaborate:** Siswa mulai merancang 'Problem Map' untuk proyek GRASPS mereka: mendefinisikan masalah klien, melakukan dekomposisi awal, dan mengidentifikasi pola yang ada. **Evaluate:** Peer-review Problem Map antar kelompok menggunakan panduan pertanyaan: 'Apakah dekomposisi sudah memadai? Pola apa yang belum teridentifikasi?' Jurnal berpikir diisi.
3	2 × 45 menit	Kelas + Lab	**Hook/Where:** Guru memulai dengan pertanyaan esensial #3. Siswa berbagi insight dari jurnal berpikir mereka. Diskusi singkat: mengapa abstraksi sulit dilakukan? **Explore:** Workshop Abstraksi & Algoritma: Siswa merancang abstraksi dari Problem Map mereka—apa yang esensial, apa yang dapat diabaikan? Kemudian merancang algoritma/flowchart solusi menggunakan template yang disediakan. **Explain:** Guru memberikan contoh algoritma yang baik vs. buruk. Siswa mengidentifikasi kriteria algoritma yang efektif. Mini-lecture tentang notasi pseudocode dan flowchart (15 menit). **Elaborate:** Kelompok melanjutkan dan menyempurnakan dokumen proyek lengkap: peta dekomposisi, identifikasi pola, diagram abstraksi, dan algoritma/flowchart. Persiapan materi presentasi. **Evaluate:** Setiap kelompok melakukan 'dress rehearsal' presentasi singkat (3 menit) kepada kelompok lain. Umpan balik menggunakan format 'dua bintang dan satu harapan'. Revisi dokumen berdasarkan masukan.
4	2 × 45 menit	Kelas / Aula	**Hook/Where:** Sesi pemantapan dan persiapan akhir. Guru menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dan konseptual terakhir dari kelompok.

			Explore: Presentasi Proyek kepada 'klien' nyata (pengurus OSIS/wali kelas). Setiap kelompok mendapatkan 8–10 menit presentasi + 5 menit tanya jawab dari klien dan teman. **Explain:** Klien dan guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap solusi yang dipresentasikan. Guru menghubungkan temuan-temuan proyek ke pertanyaan esensial yang telah diajukan di awal. **Elaborate:** Tes Aplikasi Transfer: siswa secara individual mengerjakan skenario masalah baru yang belum pernah dibahas sebelumnya menggunakan keempat fondasi CT. **Evaluate:** Refleksi akhir: self-assessment dan tulisan reflektif singkat. Pertanyaan penutup: 'Bagaimana berpikir komputasional akan membantumu dalam 10 tahun ke depan?' Guru menutup dengan menghubungkan kembali ke tujuan transfer di Tahap 1.

RUBRIK PENILAIAN PROYEK GRASPS

Aspek Penilaian	4 – Melampaui (90–100)	3 – Memenuhi (75–89)	2 – Berkembang (60–74)	1 – Awal (<60)
Kedalaman Analisis CT (40%)	Keempat fondasi CT diterapkan secara mendalam, orisinal, dan kontekstual; koneksi antar fondasi dijelaskan secara eksplisit.	Keempat fondasi CT diterapkan dengan benar dan relevan; penjelasan logis dan koheren.	Sebagian besar fondasi CT diterapkan; ada satu fondasi yang dangkal atau kurang tepat.	Hanya 1–2 fondasi yang diterapkan; analisis permukaan dan tidak kontekstual.
Kreativitas & Relevansi Solusi (25%)	Solusi sangat inovatif, langsung menjawab kebutuhan klien, dan berpotensi diimplementasikan.	Solusi kreatif dan relevan dengan masalah klien; dapat diimplementasikan dengan modifikasi minor.	Solusi relevan namun konvensional; implementasi memerlukan penyesuaian signifikan.	Solusi kurang relevan atau generik; tidak menjawab kebutuhan spesifik klien.
Kelengkapan Dokumentasi (20%)	Semua komponen (dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma) terdokumentasi lengkap, rapi, dan saling terhubung.	Semua komponen terdokumentasi; satu komponen kurang detail namun tidak mengurangi koherensi keseluruhan.	Tiga komponen terdokumentasi; satu komponen hilang atau tidak relevan.	Hanya 1–2 komponen terdokumentasi; dokumentasi tidak koheren.
Kualitas Presentasi & Komunikasi (15%)	Presentasi sangat terstruktur, percaya diri, mampu menjawab pertanyaan klien dengan tepat dan mendalam.	Presentasi terstruktur dan jelas; menjawab sebagian besar pertanyaan klien dengan baik.	Presentasi cukup jelas namun kurang terstruktur; kesulitan menjawab beberapa pertanyaan.	Presentasi tidak terstruktur; tidak mampu menjawab pertanyaan klien.

CATATAN PEDAGOGIS & DIFERENSIASI

Diferensiasi untuk Siswa dengan Kebutuhan Berbeda

- Siswa yang sudah mahir: diberikan tantangan tambahan berupa perancangan algoritma untuk masalah yang lebih kompleks atau lintas bidang studi.
- Siswa yang memerlukan dukungan: disediakan scaffolding berupa template problem map yang sudah terstruktur sebagian, panduan pertanyaan pemandu, dan sesi mentoring lebih intensif dari guru.
- Diferensiasi produk: siswa dapat mendokumentasikan proses berpikir mereka dalam format yang paling nyaman (tulisan, gambar/infografis, video pendek, atau rekaman suara).

Manajemen Kelas & Peran Guru

- Guru berperan sebagai fasilitator dan coach—bukan sumber informasi tunggal. Ceramah diminimalkan dan hanya digunakan untuk klarifikasi konsep yang esensial.
- Kelompok dibentuk secara heterogen berdasarkan hasil pemetaan diagnostik awal untuk memaksimalkan peer-learning.
- Guru mendokumentasikan observasi formatif setiap pertemuan menggunakan checklist digital untuk memastikan semua kelompok mendapatkan umpan balik tepat waktu.

Koneksi Lintas Mata Pelajaran

- Matematika: dekomposisi masalah dan penalaran algoritmik memiliki korespondensi langsung dengan pemecahan masalah matematika.
- Bahasa Indonesia: keterampilan komunikasi solusi secara terstruktur berkaitan dengan penulisan teks prosedur dan argumentasi.
- IPS/PKn: konteks proyek GRASPS yang berkaitan dengan pengelolaan komunitas menghubungkan CT dengan kewarganegaraan digital.

REFERENSI

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design* (2nd ed.). ASCD.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, *49*(3), 33–35.

Kemdikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran Informatika Fase E – Kurikulum Merdeka*. BSKAP.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2001197, 2002320, 2013163, Faksimile: 022-2005090
Laman: http://sps.upi.edu – E-mail: pascasarjana@upi.edu

UJIAN TENGAH SEMESTER
PPG PRAJABATAN BIDANG STUDI INFORMATIKA & PPLG
ANGKATAN 1 TAHUN 2026
PEMBELAJARAN MENDALAM DAN ASESMEN
(GP)
DOSEN PENGAMPU MK : Drs. Eka Fitrajaya Rahman, MT
KELAS A
TANGGAL 15 APRIL 2026

NAMA : Ahmad Mursyifa
NIM : 2530712
Waktu : **13.00 – 15.30**

SELESAIKAN SOAL BERIKUT & JANGAN LUPA BAHAGIA JADI GURU

1. Jelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh seorang Guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan *Understanding by Design (UbD)!*
2. Apa keunggulan menerapkan prinsip *Understanding by Design (UbD)* dalam merancang pembelajaran dan asesmen!
3. Jelaskan keunggulan menerapkan pendekatan *Teaching at the Right Level* dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen!
4. Jelaskan tiga level kemampuan literasi yang berbeda dalam satu kelas, bagaimana Anda akan merancang pembelajaran dan asesmen untuk kelas tersebut!
5. Apa yang akan Anda lakukan jika 70% dari jumlah peserta didik di kelas Anda tidak mencapai indikator pembelajaran di tingkat kelas sebelumnya!

KUMPULKAN BERKAS SOAL DAN JAWABAN PALING LAMBAT TANGGAL 16 APRIL 2026 JAM 10.00 SERTA FOTO DAN UPLOADKAN KE LMS SATUKAN DENGAN UTS YANG ADA DI LMS

Dipindai dengan CamScanner

Nama : Ahmad Nursyifa
NIM : 2530712
Waktu : Rabu, 15 April 2026
UTS MK : Pembelajaran dan Merelalam dan Asesmen
Dosen Pengampu MK : Drs. Eka Fitrajaya Rahman, MT
Kelas : Informatika - A

Soal

1. Jelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh seorang Guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen menggunakan perdekatan Understanding by Design (UbD)!
2. Apa keunggulan menerapkan prinsip Understanding by Design (UbD) dalam merancang pembelajaran dan asesmen!
3. Jelaskan keunggulan menerapkan pendekatan Teaching at the Right Level dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen!
4. Jelaskan tiga level kemampuan literasi yang berbeda dalam satu kelas, bagaimana Anda akan merancang pembelajaran dan asesmen untuk kelas tersebut!
5. Apa yang akan Anda lakukan jika 70% dari jumlah peserta didik di kelas anda tidak mencapai indikator pembelajaran di tingkat kelas sebelumnya!

Jawaban

1). Tahapan dalam merancang pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan UbD ada 3 yaitu:
   1. Menentukan Tujuan Pembelajaran (Desired Result)
      Pada tahap ini guru merancang tujuan pembelajaran dengan menggunakan strategi backward design yaitu orientasi kegiatan pembelajaran ~~berpusat~~ adalah ~~tujuan~~ lebih dulu menentukan tujuan akhir
   2. Menentukan bukti Asesmen
      Pada tahap ini guru merancang cara mengukur ketercapaian, seperti tes diagnostik / Sumatif / formatif, proyek, atau tugas performa (Remedial / Pengayaan)
   3. Merancang kegiatan pembelajaran
      Tahap terakhir adalah menyusun aktivitas pembelajaran dimulai dari ~~menentukan materi~~ dan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup untuk setiap pertemuan.

2). Keunggulan menerapkan prinsip UbD dalam ~~kegiatan~~ merancang kegiatan pembelajaran dan Asesmen adalah:
   - Pembelajaran lebih terarah karena fokusnya ke tujuan akhir
   - Pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena menggunakan ~~pendekatan~~ Kurikulum Deep Learning.

Dipindai dengan CamScanner

- Asesmen lebih bermakna dan relevan
- Membantu guru dalam merancang pembelajaran secara efektif dan sistematis

3. Keunggulan Teaching at the right level :
- Pembelajaran lebih terarah karena disesuaikan dengan level kemampuan siswa, bukan hanya usia dan kelas.
- memberikan scaffolding bagi siswa yang mengejar ketertinggalan
- Efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi.
- memudahkan untuk mengelompokan murid by kemampuan.

4. Tiga level kemampuan :
Dasar : belum lancar membaca
Menengah : sudah bisa baca, tetapi belum bisa memahami
Lanjut : bisa memahami dan menganalisa

Strategi :
- ~~Mulai~~ Melakukan asesmen diagnostik.
- Mengelompokan siswa sesuai level
- Memberikan materi dan tugas berbeda.
- Menggunakan metode :
  - Dasar : latihan membaca menggunakan jurnal
  - Menengah : memahami isi teks
  - Lanjut : Analisis training & diskusi
- Evaluasi berkala untuk melihat perkembangan

5. Jika 70% siswa belum mencapai indikator maka saya akan :
- Melakukan remedial / pengulangan materi dengan cara yang berbeda
- Mengevaluasi diri dari sisi rancangan pembelajaran dan pelaksanaan
- berkolaborasi dengan guru lain
- Memberikan asesmen diagnostik terkait pembelajaran

Dipindai dengan CamScanner